

# Динамическая сеть расходных профилей муниципалитетов России

Исследовательский отчёт по номинации «Кластеризация» конкурса СберИндекса

Команда **venik**

Участники: **Белов Максим, Евгений Захаров, Егор Евлахов.**

9 октября 2026 года

[Интерактивный атлас](#) · [Код и инструкции](#) · [Презентация PDF](#)

## Основной результат

Построена помесечная сеть экономической близости российских муниципалитетов по данным о безналичных расходах жителей за 2023 и 2024 годы. В каталоге 2190 территорий; расчёт использует 50 521 наблюдение «территория и месяц». Для каждого месяца доступны профиль расходов, сеть, разбиения и шесть внутренних индексов качества.

Основное представление NCut10 выделяет десять подробных расходных групп. SSE10 показывает, как меняется результат при другом алгоритме и том же числе групп. Дополнительный вариант SSE6 даёт более устойчивое укрупнение: средний ARI на десяти 80%-ных подвыборках равен 0,9469 в июне и 0,9252 в декабре 2024 года. При укрупнении часть измеренных различий теряется, поэтому все три представления сохранены рядом. [S04, S07, S09]

Работа полезна для сравнения территорий: она связывает общий уровень расходов, их состав, положение в сети и внешний социально-экономический контекст. Система позволяет проверить, насколько конкретная территория соответствует описанию своей группы, и увидеть альтернативное назначение. Рублёвые профили, проверенные примеры и испытания устойчивости позволяют оценить каждую группу. Полный контроль воспроизвёл 504 национальных и 28 годовых контекстных разбиений; локальный интерактивный интерфейс прошёл проверку данных и рабочих сценариев. [S05, S06, S08, S18]

Типология описывает потребительские профили. Производственная специализация, причины изменений и общее превосходство над другими конкурсными решениями не установлены. Условия применимости разобраны в разделе об ограничениях.

## 1 Задача и данные

**Проблема и цель.** Одинаковая общая сумма расходов может скрывать разный состав потребления. Задача атласа состоит в том, чтобы сравнивать муниципалитеты по уровню и структуре расходов, объединять похожие наблюдаемые профили и проследивать изменения такого сходства. Номер группы помогает ориентироваться, но не заменяет сравнение исходных показателей.

**Для кого.** Атлас предназначен для исследователей и аналитиков, которые сравнивают территории. Он позволяет подобрать кандидатов для подробного разбора, проверить, соответствует ли муниципалитет описанию своей группы, и найти изменения, требующие дополнительного объяснения. Практические случаи и границы этих выводов приведены в разделе 10.

Задача конкурса состоит в построении динамической атрибутированной сети, группировке экономически похожих муниципалитетов и объяснении результатов. Здесь экономическая близость определена через наблюдаемые потребительские расходы. Такой выбор позволяет сравнить территории по одному измеренному набору характеристик и проследить изменение их положения по месяцам. [S01]

В `consumption.parquet` содержится 303 126 строк: по шесть категорий на каждую из 50 521 наблюдаемой пары «ID и месяц». `Total` означает модельную оценку средних безналичных потребительских расходов

жителей за месяц. Остальные показатели: продовольствие, здоровье, общественное питание, транспорт и маркетплейсы. Пять категорий не исчерпывают Total; их сумма не считается общим расходом. Пропущенный месяц не заменяется нулём. [S01, S02]

| Объект учёта        | Охват                             | Как используется                            |
|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|
| Каталог расходов    | 2190 уникальных ID                | Общий список территорий за два года         |
| Месячные наблюдения | 50 521 за 24 месяца               | Положительные полные векторы шести расходов |
| Полная история      | 2016 территорий                   | Наблюдаются во всех 24 месяцах              |
| Неполная история    | 174 территории                    | Учитываются только имеющиеся месяцы         |
| Июнь 2024           | 2084 территории                   | Одна из двух новых контрольных дат          |
| Декабрь 2024        | 2103 территории                   | Срез для содержательных карточек            |
| Годовой context6    | 1666 территорий и 69 регионов     | Отдельная модель на данных 2024 года        |
| Тест аналогов       | 1419 общих запросов и 67 регионов | Общая опора восьми способов поиска          |

Источники расходов, доступности рынков и расстояний предоставлены СберИндексом. Внешний контекст включает население и показатели охваченных организаций Росстата. Индекс доступности рынков относится к 2024 году, транспортные расстояния - к 31 декабря 2024 года. Годовые признаки присоединяются ретроспективно; месячной историей этих признаков работа не располагает. [S01, S15, S17]

ID поставщика не тождествен ОКТМО. Имена и административные типы привязаны через проверенный справочник; период действия строки трактуется как  $\text{year\_from} \leq \text{year} < \text{year\_to}$ . В одной опоре встречаются городские округа, районы, муниципальные округа и внутригородские территории. При сравнении отдельных территорий административный уровень проверяется отдельно. [S12, S21]

## 2 Как определяется близость

Для территории берутся Total  $T$  и пять категорий  $c_1 \dots c_5$ . Общий уровень задаётся  $L = \ln T$ . Пусть  $m = (1/5) \sum \ln c_j$ . Тогда  $h = m - L$  сравнивает геометрическое среднее категорий с Total, а  $\text{CLR}_j = \ln c_j - m$  описывает соотношения внутри выбранной пятёрки.  $h$  не является бухгалтерской долей расходов. [S02]

Пять CLR-координат имеют нулевую сумму. Ортонормированное преобразование Helmert даёт четыре координаты  $R = H \cdot \text{CLR} / \sqrt{5}$ . Рабочее пространство  $X$  содержит шесть координат:  $L$ ,  $h$  и четыре  $R$ . Масштабы  $s_L$ ,  $s_h$ ,  $s_R$  рассчитаны как медианы 24 месячных медиан попарных расстояний; соответственно 0,2928238502, 0,1525970290 и 0,3978546307.

$$d^2(i,j) = 0,5 \cdot \Delta L^2 / s_L^2 + 0,25 \cdot \Delta h^2 / s_h^2 + 0,25 \cdot \|\Delta R\|^2 / s_R^2$$

$$X = [\sqrt{0,5} \cdot L / s_L; 0,5 \cdot h / s_h; 0,5 \cdot R / s_R]$$

Половина номинального веса приходится на общий уровень, по четверти на относительный охват выбранных категорий и их состав. Масштабирование не позволяет одному блоку доминировать лишь из-за исходной единицы измерения. Вес конкретного блока в расстоянии отдельной пары всё равно зависит от её фактических различий.

Для NCut строится неориентированный граф  $W_{\text{fit}}$ . Ребро включается, когда хотя бы одна территория входит в 15 ближайших соседей другой; все точные равенства на границе сохраняются. Поэтому степень вершины может превышать 15. Вес ребра  $w_{ij} = \exp(-d^2/2)$ , петли исключены. Отдельный граф  $W_{\text{eval}}$  с теми же весами и условием  $d \leq 1,5$  служит общей основой сетевых индексов всех алгоритмов. SSE и Ward используют  $X$  непосредственно, без графа обучения. [S02]

Проверяемая пара декабря 2024, ID 1 и 269, имеет Total 36 320 и 37 090 руб. Вклад уровня в  $d^2$  равен 0,002566, контраста  $h$  - 0,0000265, состава  $R$  - 0,022828. Итоговое расстояние 0,159439, вес ребра 0,987370; пара проходит оба правила графа. Этот пример показывает, почему близость общих сумм не заменяет сравнение состава. [S02, раздел 9]

Полные масштабы оценены по всему двухлетнему календарю. Такая нормировка подходит для ретроспективного описания. При проверке подвыборок она заново оценена на отобранных ID за те же 24 месяца; административный стресс сохраняет исходные полные масштабы. Эти два режима не смешиваются.

### 3 Сравнение методов и выбор разрешения

Полная сетка содержит SSE, Ward и NCut при  $K = 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20$  за 24 месяца, всего 504 разбиения. SSE минимизирует сумму квадратов расстояний до центров, Ward последовательно объединяет группы с минимальным приростом этой суммы, NCut ищет сетевое разбиение через спектральную релаксацию и дискретизацию. Для SSE и NCut используются восемь фиксированных начальных состояний. Представитель выбирается по целевой функции своего метода среди сошедшихся запусков, а не по максимальному SW. [S02, S03]

Сравнение алгоритмов при фиксированном расстоянии не проверяет, как само определение близости влияет на результат. Поэтому отдельно сведены 27 исторических строк: уровень против состава, косинус исходных расходов, смешанное расстояние, разные правила включения рёбер и локальный масштаб. Это 27 строк исследований с разными опорами, а не 27 независимых методов. Полный перечень с периодами и числом доступных разбиений приведён в приложении. [S11]

| Сравнение сходства                                         | Проверенная область                          | Результат                                                                                          |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Смешанный профиль, только уровень, только состав           | 24 месяца, историческое K2                   | Проверен вклад блоков. Выбор K10 из этого сравнения напрямую не следует                            |
| Косинус пяти категорий расходов в рублях и изменение весов | Декабри 2023 и 2024, K2                      | Варианты измеряют другое сходство; общего превосходства не установлено                             |
| Полный граф, радиус, union10/15/20                         | Исторические K2 с разным охватом             | Показана чувствительность к правилу рёбер; радиус дал неполное назначение в одном месяце           |
| Mutual15 и локальная шкала rho7                            | Четыре квартальных месяца 2024, K10/K20      | Mutual15 не дал допустимых разбиений из-за изолятов; локальная шкала не прошла совместный критерий |
| Union30 против union15                                     | Те же четыре месяца, две подвыборки на месяц | Расширение графа не принято по совокупности качества и устойчивости                                |
| Только CLR4 против смешанного профиля                      | Четыре квартальных месяца, K10               | В общем смешанном пространстве оценки качество и устойчивость ниже                                 |
| Одна и та же классификация в разных геометриях             | 24 месяца, историческое K2                   | Порядок по SW зависит от пространства оценки; разные шкалы нельзя объединять в рейтинг             |

Основным подробным представлением оставлен NCut10. В прежней шестимесячной проверке он имел более высокий средний маско-Жассард, чем SSE10: 0,7470 против 0,7177. При этом худшее месячное среднее было ниже: 0,5613 против 0,6456. У NCut20 средний маско-Жассард составлял 0,6310, а слабых групп было больше. Эти результаты обосновывают рабочий компромисс K10, но не доказывают оптимум по всем возможным разрешениям. [S02, S22]

После отдельного исследования K6/K8 принят SSE6 как самостоятельный крупный обзор. NCut8 хорошо сохранял часть исходной G7 на полной опоре, но в декабре показал низкую устойчивость: средний ARI 0,7352 против 0,8446 у NCut10. SSE8 был силен в июне и слабее в декабре. У SSE6 выигрыш средних и худших значений устойчивости повторился в обеих контрольных датах. [S09]

| Представление | Роль в решении                             | Главный компромисс                                                            |
|---------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| NCut10        | Подробное сетевое описание десяти профилей | Сохраняет детали, но имеет слабые границы и административную чувствительность |
| SSE10         | Сравнение при том же K и той же опоре      | Более компактная геометрия; устойчивость состава зависит от месяца            |
| SSE6          | Самостоятельный укрупнённый обзор          | Выше устойчивость двух контрольных дат, меньше содержательных различий        |

Номера групп действуют внутри метода и месяца. Шесть групп SSE6 не являются родительскими классами десяти групп NCut10.

## 4 Качество разбиений и устойчивость состава

Для оценки качества используются шесть индексов и отдельные проверки устойчивости. SW описывает отдалённость наблюдений от других групп, CH сравнивает межгрупповой и внутригрупповой разброс, S\_Dbw учитывает разброс и плотность между центрами. AVI измеряет среднюю долю внутреннего веса групп, AVU характеризует их объединяемость, MQ использует взвешенную модулярность Ньюмана при  $\gamma = 1$ . Все сетевые индексы рассчитаны на общем W\_eval. Точные операционные формулы входят в методологию и вычислительный код. [S02]

Таблица ниже относится к одной полной опоре декабря 2024, 2103 ID. Направление показывает предпочтительное значение индекса в сопоставимых условиях; оно не задаёт общий конкурсный балл. [S04]

| Индекс | Лучше  | NCut10     | SSE10      | SSE6       |
|--------|--------|------------|------------|------------|
| SW     | больше | 0,2222     | 0,2642     | 0,3316     |
| CH     | больше | 1 211,5272 | 1 506,1037 | 1 831,4831 |
| S_Dbw  | меньше | undefined  | undefined  | 0,5398     |
| AVI    | больше | 0,2100     | 0,2406     | 0,3336     |
| AVU    | меньше | 0,4768     | 0,4442     | 0,4896     |
| MQ     | больше | 0,0849     | 0,0938     | 0,1416     |

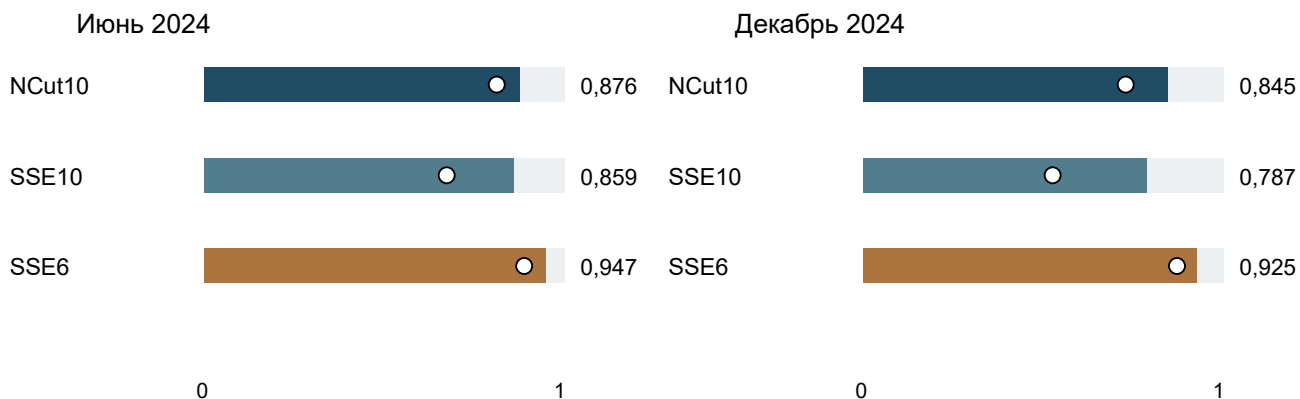
Для S\_Dbw используется симметричное представление Y7: уровень, h и пять CLR-координат. Оно сохраняет расстояния X6, но конкретные координаты важны для покоординатных дисперсий индекса. В полной сетке S\_Dbw конечен в 175 из 504 случаев; в 329 случаях сохраняется undefined из-за нулевого знаменателя плотности пары. Остальные пять индексов конечны во всех 504 разбиениях. Неопределённое значение не заменяется нулём, а среднее только по конечным значениям всегда имеет собственный знаменатель. Для AVU закрытая пара 0/0 имеет явно указанную проектную конвенцию и отдельный строгий статус. [S02, S03, S08]

Устойчивость дополнительно проверена для июня и декабря 2024: десять случайных выборок по 80% ID на месяц. После повторной нормировки и расчёта разбиение сравнивается со своей полной версией. ARI оценивает согласие разбиений; макро-Jaccard усредняет Jaccard групп после взаимно-однозначного сопоставления. Минимум в таблице означает худшую отдельную подвыборку. [S07, S09, S11]

| Модель | Месяц   | ARI средний | ARI минимум | Макро-J средний | Макро-J минимум |
|--------|---------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|
| NCut10 | 2024-06 | 0,8758      | 0,8116      | 0,8770          | 0,7579          |
| NCut10 | 2024-12 | 0,8446      | 0,7284      | 0,8720          | 0,7704          |

| Модель | Месяц   | ARI средний | ARI минимум | Macro-J средний | Macro-J минимум |
|--------|---------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|
| SSE10  | 2024-06 | 0,8589      | 0,6726      | 0,8648          | 0,5908          |
| SSE10  | 2024-12 | 0,7867      | 0,5256      | 0,8067          | 0,5695          |
| SSE6   | 2024-06 | 0,9469      | 0,8878      | 0,9570          | 0,9272          |
| SSE6   | 2024-12 | 0,9252      | 0,8707      | 0,9401          | 0,8881          |

## Устойчивость разбиений на 80% территорий



Длина полосы: средний ARI. Белая точка: минимум из 10 подвыборок.

SSE6 устойчивее в среднем в обеих датах. На отдельных подвыборках его ARI выше SSE10 в 6 из 10 случаев июня и 9 из 10 декабря. Рост SW при уменьшении K сам по себе не доказывает улучшения. AVU зависит от K и не используется для выбора между укрупнённым и подробным разбиением. Поэтому результат принят как полезное укрупнение, а не победа по всем показателям. Данные K10 повторно использованы из RC68; совпадающие ID делают сравнение парным, а не независимым новым повтором. [S09]

Прежние шесть дат устойчивости: март, июнь и сентябрь 2023 и 2024 годов. Там также переоценивалась нормировка по ID подвыборки за весь календарь. Отличаются даты, состав выборок и уровни сводки. Худшее месячное среднее прежнего теста нельзя заменять минимумом отдельной выборки из новой таблицы. [S03, S21, S22]

## 5 Десять подробных расходных профилей

Карточки относятся к NCut10 декабря 2024. Названия описывают медианы расходов и доступный контекст; они не переносятся автоматически на номера групп других месяцев. Полная декабрьская медиана Total равна 32 172 руб. Контекстные признаки описывают только покрытых участников. J в таблице означает средний Jaccard собственной декабрьской группы в десяти подвыборках, а не постоянство её состава во времени. Полные описания всех десяти групп приведены в приложении А. Ближайшая группа там определена по средним X6; рублёвые медианы объясняют измеренное различие. [S05]

| Группа | Число МО | МО с контекстом | Медиана Total, руб. | Средний SW | Средний J |
|--------|----------|-----------------|---------------------|------------|-----------|
| G0     | 192      | 146/192         | 42 417,5            | 0,301      | 0,769     |
| G1     | 248      | 205/248         | 26 678              | 0,185      | 0,916     |
| G2     | 362      | 264/362         | 30 852              | 0,278      | 0,870     |
| G3     | 274      | 193/274         | 36 151,5            | 0,252      | 0,792     |
| G4     | 298      | 263/298         | 24 889              | 0,261      | 0,897     |

| Группа | Число МО | МО с контекстом | Медиана Total, руб. | Средний SW | Средний J |
|--------|----------|-----------------|---------------------|------------|-----------|
| G5     | 256      | 206/256         | 26 813,5            | 0,111      | 0,884     |
| G6     | 135      | 114/135         | 55 346              | 0,302      | 0,887     |
| G7     | 182      | 132/182         | 49 720              | -0,122     | 0,852     |
| G8     | 108      | 99/108          | 62 759,5            | 0,479      | 0,931     |
| G9     | 48       | 44/48           | 74 505,5            | 0,364      | 0,921     |

В G5 отрицательный SW имеют 80 из 256 участников; средний Jaccard декабря 0,884 не устраняет её слабую временную согласованность. В G7 отрицательный SW имеют 116 из 182, средний SW равен -0,122. Её средний Jaccard 0,852 показывает воспроизводимость состава при конкретном возмущении, хотя геометрическая граница остаётся слабой. Поэтому G5 названа кандидатным профилем, а G7 требует просмотра альтернативы SSE10. [S05, S07]

## 6 Шесть укрупнённых профилей

SSE6 также показан на декабрьской опоре 2103 ID, но имеет собственные метки G0-G5 и собственные названия. Сравнение медиан относится к шести группам этого разбиения. Питание вне дома соответствует исходной категории «Общественное питание». «Средний расходный уровень» означает близость медиан группы к медианам полной декабрьской выборки, а не расчёт арифметического среднего. Полные описания приведены в приложении Б. [S06]

| Группа | Число МО | МО с контекстом | Total, руб. | Продукты, руб. | Питание вне дома, руб. | Средний J |
|--------|----------|-----------------|-------------|----------------|------------------------|-----------|
| G0     | 398      | 289/398         | 39 906      | 15 800         | 1 490,5                | 0,949     |
| G1     | 465      | 382/465         | 26 532      | 12 310         | 227                    | 0,946     |
| G2     | 467      | 343/467         | 32 594      | 14 340         | 555                    | 0,908     |
| G3     | 362      | 312/362         | 25 189      | 10 990,5       | 482                    | 0,947     |
| G4     | 333      | 293/333         | 59 254      | 19 197         | 3 756                  | 0,977     |
| G5     | 78       | 47/78           | 52 700,5    | 22 455,5       | 1 397                  | 0,914     |

### Пересечения NCut10 и SSE6 в декабре 2024

| SSE6    | G0  | G1  | G2  | G3  | G4  | G5 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| NCut G0 | 185 | 0   | 0   | 0   | 7   | 0  |
| NCut G1 | 0   | 247 | 0   | 0   | 0   | 1  |
| NCut G2 | 0   | 74  | 281 | 7   | 0   | 0  |
| NCut G3 | 148 | 0   | 126 | 0   | 0   | 0  |
| NCut G4 | 0   | 144 | 1   | 153 | 0   | 0  |
| NCut G5 | 31  | 0   | 23  | 202 | 0   | 0  |
| NCut G6 | 0   | 0   | 0   | 0   | 135 | 0  |
| NCut G7 | 34  | 0   | 36  | 0   | 35  | 77 |
| NCut G8 | 0   | 0   | 0   | 0   | 108 | 0  |
| NCut G9 | 0   | 0   | 0   | 0   | 48  | 0  |

Числа: территории общей опоры 2103 ID. Группы не образуют иерархию.

Все участники исходных групп NCut10 G6/G8/G9 - 291 территория - вошли в одну SSE6 G4 из 333 участников. Их прежние медианы Total составляли 55 346, 62 759,5 и 74 505,5 руб., а расходов на питание вне дома - 3385, 4245 и 5776 руб. Укрупнение скрывает эти различия на уровне общей метки, поэтому подробное представление сохраняется. [S06, S09]

Малая G5 SSE6 содержит 77 участников исходной G7 NCut10 и ещё одну территорию. Это 42,31% старой G7 и 98,72% новой группы. Покрытие контекстом всей новой группы составляет 47/78, а её части из старой G7 составляет 46/77. Эти знаменатели различаются. Устойчивый фрагмент поддерживает более точное описание неоднородной G7, но не объясняет её целиком. На всех 182 исходных ID декабрьский средний SW у SSE6 равен 0,2074, у SSE10 0,2333; в десяти декабрьских подвыборках геометрия этой когорты у SSE6 также слабее. [S06, S09]

## 7 Административная опора

Исключение внутригородских территорий проверено отдельно от случайного уменьшения выборки. Для каждой контрольной даты использованы пять случайных выборок той же численности, а исходная нормировка оставлена фиксированной. У NCut10 исключение дало ARI 0,574 в июне против диапазона случайных контролей 0,785-0,937; в декабре 0,524 против 0,866-0,904. Значит, эффект связан с административным составом и не объясняется одним уменьшением N. SSE10 показал соответственно 0,870 и 0,698, при более широком декабрьском диапазоне контролей. [S07]

Административный состав влияет и на группы, в которых почти нет внутригородских территорий. В G0 внутригородских единиц лишь 2 из 192, в G3 их нет, однако после исключения из других частей сети эти группы заметно перераспределяются. Аналогичная проблема есть у G2. Поэтому низкая доля внутригородских участников внутри отдельной группы не доказывает переносимость её границ. [S05]

В G6, G8 и G9 внутригородских территорий 92/135, 98/108 и 47/48. Эти подробные группы различают высокий расходный диапазон, тесно связанный со столичным административным составом. Нулевой Jaccard назначенной пары после глобального сопоставления не означает отсутствия любых пересечений: у исходных G8/G9 после исключения остаются только 10 и 1 участник. Административная чувствительность SSE6 отдельно не проверялась. [S05, S07, S09]

## 8 Изменения во времени

Для соседних месяцев используются только общие наблюдаемые ID. Группы сопоставляются по максимальной сумме пересечений; смена исходного номера сама по себе не считается переходом. Цвета в интерфейсе следуют этому соответствию. Появления и пропуски хранятся отдельно. Во всех 69 сопоставлениях трёх моделей принятое оптимальное соответствие однозначно. [S04, S19]

| Модель | Полные без смен | Полные со сменами | Неполные | Смены на общих ID | ARI соседних месяцев |
|--------|-----------------|-------------------|----------|-------------------|----------------------|
| NCut10 | 188             | 1828              | 174      | 13 917            | 0,402-0,613          |
| SSE10  | 190             | 1826              | 174      | 15 350            | 0,355-0,692          |
| SSE6   | 810             | 1206              | 174      | 6 044             | 0,540-0,791          |

Знаменатель для числа смен одинаков: 48 223 наблюдаемые соседние пары «ID и граница месяца». Это число повторных наблюдений, не уникальных территорий. Полных историй 2016, неполных 174. Меньше смен у SSE6 соответствует более крупному разбиению, но не доказывает лучшего объяснения экономических процессов. [S04, S19]

Два заранее выбранных случая показывают, зачем возвращаться к исходным значениям. В городском округе Шуя, ID 1112, Total снизился с 29 065 руб. в декабре 2023 до 22 275 руб. в январе 2024, на 23,36%. У постоянных 258 участников прежней группы медиана снизилась на 22,14%. После удаления общего

месячного сдвига сигнал не проходит проверку двухмесячного удержания. Это пример общего компонента движения, а не установленного локального события. [S14]

В Благовещенском муниципальном районе Алтайского края, ID 518, Total вырос с 19 443 руб. в январе до 21 758 руб. в феврале 2024, на 11,91%. Сигнал сохранился после общего центрирования при двух- и трёхмесячном подтверждении. При этом рост на той же календарной границе был и в 2023 году, 8,07%. Наблюдаемый расходный сдвиг сохраняется при этих проверках; его местная причина не установлена. [S14]

Общее центрирование не заменяет полную сезонную корректировку или дефляцию. Конец календаря не имеет будущего окна подтверждения; отсутствие такого окна не считается отсутствием изменения.

## 9 Внешние проверки

Годовые население, доступность рынков, зарплата и структура работников помогают описывать группы. Для самостоятельного context6 эти признаки входили в обучение, поэтому различия между его группами не являются независимой проверкой. У месячных NCut/SSE они в наш вычислительный путь не входят; неизвестно, использовал ли поставщик похожие признаки при собственной оценке расходов. [S02, S15, S17]

| Проверка                             | Опора                                       | Принятый вывод                                                                   |
|--------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Зарплата работников организаций 2023 | 1631 ID, 75 регионов                        | Небольшая описательная добавка к полному профилю; смешанный результат против SSE |
| Изменение населения 2024             | 1473 ID, 66 регионов                        | Добавочная польза NCut10 не подтверждена; это не измерение миграции              |
| Дорожное соседство профилей          | 1642 ID, 57 регионов в декабре              | Условная связь расходных профилей подтверждена                                   |
| Дорожное соседство K10-меток         | Та же дорожная опора                        | Основной критерий не подтверждён; группы не объявляются дорожными сообществами   |
| Market access                        | Годовой context6, 1666 ID                   | Характеристика контекста, использованная в отдельном fit                         |
| Диагностика уверенности              | Зарегистрированные месяцы и подвыборки      | Смесь межметодного согласия и SW не улучшила основной критерий                   |
| Кандидаты временных изменений        | Общие ID соседних месяцев                   | Получен проверяемый список для разбора, а не доказанные экономические события    |
| Сезонные аналоги                     | Январь-ноябрь 2024, следующая месячная цель | Добавочная прогнозная польза кластерных аналогов не подтверждена                 |

В сезонном тесте ошибка NCut-аналогов равна 0,177213 в пространстве X6. Это лучше собственной прошлогодней сезонности, 0,205340, но хуже общей сезонной динамики, 0,171453, и ближайших соседей по X6, 0,177068. Числа относятся к ошибке изменения профиля, а не к рублям. Такой исход сохранён вместе с положительной дорожной диагностикой. [S15]

## 10 Практическое сравнение территорий

Для сравнения аналитик выбирает территорию и месяц, проверяет наличие публикации, смотрит исходные расходы и положение относительно медианы. Затем сопоставляет административный тип, население и контекст, сравнивает NCut10 с SSE10 и при необходимости переходит к укрупнённому SSE6. Кластер помогает ориентироваться, а список конкретных аналогов формируется по выбранным признакам.

Для Екатеринбурга, ID 1971, заранее заданы фильтры: городской округ, население от половины до удвоенного, Total в пределах 10%, вне Москвы и Санкт-Петербурга. Получены пять кандидатов. По близости Total первыми идут Красноярск, Тюмень и Нижний Новгород. По пяти контекстным показателям

порядок другой: городской округ Пермский, Нижний Новгород, Тюмень. У Красноярска Total отличается всего на 136 руб., но ниже доступность рынков и иначе устроен контекст работников организаций. Первые два контекстных аналога относятся к другой группе NCut10 и были бы потеряны при жёстком фильтре. [S16]

Пара Шуйского района Ивановской области и Усольского района Иркутской области, ID 1131 и 1163, имеет близкий Total: 32 565 и 32 951 руб., а оба метода K10 относят её к одной группе. При этом доступность рынков 425,0 и 187,0, зарплата работников организаций 42 714,8 и 83 332,4 руб. Эта намеренно контрастная иллюстрация показывает, почему расходное сходство не делает условия территорий взаимозаменяемыми. [S16]

Польза обязательного кластерного фильтра проверена отдельно. На допустимой опоре 1445 территорий вне Москвы и Санкт-Петербурга подбирались пять аналогов того же административного типа из других регионов. Удерживаемое поле: годовая зарплата работников охваченных организаций за 2024 год. Зарплата и обученные с ней метки context6 не участвовали в выборе. Основная оценка использует одинаковые 1419 запросов из 67 регионов; ошибка сначала усредняется внутри региона, затем регионы получают одинаковый вес. [S12, S13]

| Способ                     | Региональный MAE log | Доступно из 1445 |
|----------------------------|----------------------|------------------|
| Только Total               | 0,172234             | 1445             |
| Полный расходный X         | 0,154407             | 1445             |
| Контекст без зарплаты      | 0,151203             | 1445             |
| NCut10 жёсткий фильтр      | 0,159489             | 1431             |
| SSE10 жёсткий фильтр       | 0,157289             | 1432             |
| NCut10 мягкое предпочтение | 0,155974             | 1445             |
| SSE10 мягкое предпочтение  | 0,155326             | 1445             |
| Медиана кандидатов         | 0,284900             | 1445             |

Все четыре кластерных правила уступили и полному расходному X, и прямому контексту без зарплаты. Жёсткое ограничение сократило доступность, а мягкая квота также не дала добавки. Поэтому при поиске аналогов кластер не служит обязательным фильтром. Полный расходный профиль уменьшил ошибку против одного Total на 10,35%, но это ограниченный ретроспективный тест восстановления поля, а не прогноз будущей зарплаты или доходов жителей. [S12]

Ступино, ID 1480, даёт ещё один полезный сценарий проверки: SW в NCut10 G7 равен  $-0,6546$ , в группе G6 альтернативной модели SSE10 равен  $+0,5459$ . Пользователь видит оба назначения и исходный профиль; более положительный силуэт сам по себе не доказывает экономическую истинность альтернативы. В обозначении «группа G6 модели SSE10» число 6 является меткой, а не K. [S16]

## 11 Ограничения результата

Месячная модель описывает оценённые безналичные расходы жителей. Региональные цены, наличные платежи и модельная природа показателей ограничивают интерпретацию уровня. В этой работе дополнительная дефляция не выполнялась. Зарплата работников организаций, население и расходы жителей относятся к разным совокупностям; их сопоставление не позволяет вычислить доход человека или причину расходного различия.

NCut10 зависит от смешанной административной опоры. Особенно осторожного чтения требуют G5/G7 и внутригородская концентрация G6/G8/G9; эффект также распространяется на G0/G2/G3. SSE6 повышает устойчивость двух контрольных дат ценой потери подробности. Его административная переносимость не

проверялась. Ни шесть, ни десять групп не объявляются универсальными функциональными типами локальных экономик. [S05, S07, S09]

Сеть отражает сходство профилей. Веса не измеряют деньги, поездки или производственные связи. Дорожные расстояния и доступность рынков дают отдельный контекст. Отслеживание членства описывает изменения присвоений модели; причинное объяснение динамики требует дополнительных данных.

Месяцы, повторные наблюдения и подвыборки зависимы. Прежние просмотренные результаты не превращаются в нетронутую контрольную выборку. Отрицательные исходы поиска аналогов, прогнозного теста и диагностики уверенности сохранены. Эффект внедрения, экономия времени и ROI не измерены. Конкурирующие проекты не воспроизведены на общей опоре с единым протоколом, поэтому общий рейтинг качества не строится. [S12, S15]

## 12 Воспроизводимость и визуализация

Полный контроль на новой вычислительной среде повторил 504 национальных и 28 контекстных разбиений, всего 532 ячейки. Проверены исходные ID, метки, нормировки, статусы и численные результаты; закрыты 2688 возвратов запусков и 3721 пар вызовов. Архив принят по контрольной сумме и составу. Кодовая версия g03 служит вычислительной основой; g04 исправляет защиту пути CSV-экспорта и документацию, сохраняя вычислительные результаты побайтно. [S08, S20]

RC68 содержит 34 задания и 68 разбиений: полные повторы, административные исключения, случайные контроли того же N и 80%-ные подвыборки. Дополнительное исследование K6/K8 содержит 44 задания и 88 разбиений, все восемь полных результатов совпали с прежними эталонами. Это отдельные исследования; их число не добавляется к 504 как к независимым моделям или новым данным. [S07, S09, S10]

Для повторения фиксируются файлы входов и их SHA-256, параметры признаков и графов, начальные состояния, версии библиотек и правило выбора представителя. Сохранённые результаты можно проверить отдельно от нового обучения. Техническая приёмка не переписывает ограничения научной интерпретации.

Интерактивная часть связывает карту, сеть, группы, паспорт территории, динамику и метрики общим выбором месяца и модели. Представлены все 10 или 6 групп, отсутствующие значения показаны как пропуски, а названия содержательных карточек закреплены за декабрём 2024. Экранная сеть содержит объединение пяти сильнейших связей каждой вершины с граничными равенствами; она сокращена для чтения. X0/X1 показывают уровень и контраст, а не полную многомерную геометрию. [S18, S20]

Локальная приёмка охватила 35 файлов данных, 132 статические проверки и 18 описанных браузерных сценариев, включая настольный экран и ширину 390 пикселей. Проверки типов, сборка и линтер завершились успешно. Эти результаты относятся к проверенной локальной версии; публикация и доступ внешнего читателя проверяются отдельно. [S18, S20]

### 12.1 Настройка отдельных экспериментов

В публичном репозитории есть отдельный режим расчёта одного месяца по JSON-конфигурации. Можно выбрать месяц, метод SSE, NCut или Ward, число групп K, начальные состояния случайного генератора и предел итераций SSE/NCut. Для графа обучения NCut настраиваются правило ближайших соседей или радиус и масштаб гауссова ядра. Примеры конфигураций и порядок запуска находятся в [инструкции экспериментов](#).

Команды выполняются из корня репозитория после установки зависимостей. Сначала проверяется конфигурация без обучения, затем запускается новый расчёт в отдельную папку:

```
python -B experiments/run.py plan --config experiments/configs/sse.json
python -B experiments/run.py run --config experiments/configs/sse.json --out ../sberindex-experiment
```

Общая нормировка, расходная геометрия и граф оценки качества сохраняются. Параметры пользовательского графа влияют на обучение NCut, а не на общий граф оценки. Результат содержит применённые настройки, попытки оптимизации, ID, метки, профили и метрики. Неопределённые индексы сохраняют свой статус; при отсутствии сошедшегося решения разбиение не объявляется готовым.

Эксперимент не заменяет принятые результаты в атласе. Новые настройки сами по себе не подтверждают более высокое качество, устойчивость или практическую пользу модели. Полный пересчёт принятой сетки и настройка отдельного эксперимента описаны как разные режимы.

### 13 Соответствие критериям конкурса

| Критерий                  | Вес | Что раскрыто в отчёте и решении                                                                             |
|---------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C1 Методология            | 15% | Предмет измерения, опоры, признаки, вычислительные правила и воспроизводимость                              |
| C2 Сеть и атрибуты        | 15% | L/h/CLR, W_fit и W_eval, правила рёбер и изменения на общих ID                                              |
| C3 Определения сходства   | 15% | 27 исторических строк с областью сравнения; обоснование смешанного профиля и трёх рабочих представлений     |
| C4 Шесть ICVI             | 15% | SW, CH, S_Dbw, AVI, AVU, MQ с направлениями, формулами и статусами                                          |
| C5 Интерпретация и польза | 30% | 16 карточек двух самостоятельных моделей, конкретные случаи, внешний контекст и отрицательный тест аналогов |
| C6 Визуализация           | 10% | Связанные карта, сеть, паспорт, динамика и сравнение моделей                                                |

Веса взяты из положения конкурса. Таблица связывает критерии с материалами работы и не назначает баллы жюри. Все необходимые выводы изложены в самих материалах, без расчёта на устное пояснение. [S01]

## Приложение А Карточки NCut10

Декабрь 2024, NCut10. Размеры групп, покрытие контекстом и диагностика находятся в таблице раздела 5. [S05]

### NCut10 G0

Повышенные расходы крупных по населению территорий. Расходы выше середины декабрьской опоры. В части с доступным контекстом территории заметно крупнее по населению, а зарплата работников организаций выше общей медианы. Это сочетание масштаба и потребления, а не общий отраслевой тип.

Контекст есть для 146 из 192 МО: медиана населения - 101 371 человек, зарплаты работников охваченных организаций - 74 319,5 руб. в месяц. Эти показатели описывают только территории с доступными сведениями. [S05]

Контраст с G3: общественное питание 1 797,5 против 987 руб. Проверенный пример: городской округ город Нижний Новгород (ID 1523).

### NCut10 G1

Небольшие территории с низкими расходами и повышенной ролью маркетплейсов. Невысокий общий расходный уровень сочетается с повышенным относительным положением маркетплейсов среди пяти наблюдаемых категорий. В покрытой части это небольшие территории. Относительное положение не равно доле всех расходов или развитию местной электронной торговли.

Контраст с G4: общественное питание 181 против 293 руб.

### NCut10 G2

Умеренные расходы небольших территорий. Расходный уровень близок к середине декабрьской опоры; в покрытой части население сравнительно невелико, зарплата работников организаций близка к общей медиане. Профиль подходит для описательного сравнения небольших территорий, но не задаёт норму потребления.

Контраст с G4: общественное питание 423,5 против 293 руб.

### NCut10 G3

Повышенные расходы при умеренной зарплате работников организаций. Расходы выше общей медианы, а зарплата работников охваченных организаций в покрытой части лишь немного выше контекстной медианы. Такое сочетание помогает выделять вопросы для анализа; оно не объясняет источники средств жителей.

Контекст есть для 193 из 274 МО: медиана населения - 37 866 человек, зарплаты работников охваченных организаций - 64 438,2 руб. в месяц. [S05]

Контраст с G0: общественное питание 987 против 1 797,5 руб. Проверенный пример: Шуйский муниципальный район (ID 1131).

### NCut10 G4

Минимальный расходный уровень небольших территорий. Самая низкая медиана общих расходов среди десяти декабрьских групп. Доступный контекст описывает небольшие территории с невысокой зарплатой работников охваченных организаций. Это нижний расходный диапазон данной выборки, а не установленный уровень бедности.

Контраст с G2: общественное питание 293 против 423,5 руб.

## **NCut10 G5**

Низкие расходы с иным составом потребления - кандидатный профиль. Низкий расходный уровень близок G4, но соотношения наблюдаемых категорий отличаются. Группа остаётся кандидатным профилем для ручного разбора: воспроизводимость декабрьского состава не устраняет перекрытие и изменения состава во времени.

Контраст с G4: общественное питание 622 против 293 руб.

## **NCut10 G6**

Столичная концентрация: высокий уровень расходов. Среди 114 участников с доступным годовым контекстом 83 относятся к Москве и Санкт-Петербургу. Среди G6/G8/G9 это нижний расходный диапазон. В группе есть и территории вне Москвы и Санкт-Петербурга; название не описывает каждого участника.

Контраст с G8: общественное питание 3 385 против 4 245 руб. Проверенный пример: городской округ город Екатеринбург (ID 1971).

## **NCut10 G7**

Высокие расходы и зарплата работников организаций при низкой доступности рынков. В покрытой части высокие расходы и зарплата работников организаций сочетаются с низким индексом доступности рынков. Это содержательный контраст со столичными профилями, однако сама группа геометрически неоднородна, и отдельные территории не повторяют её медианные свойства.

Контекст есть для 132 из 182 МО: медиана зарплаты работников охваченных организаций - 111 061,45 руб. в месяц, индекса доступности рынков - 170,7. Например, у Ступина этот индекс равен 441,1: название группы не описывает каждого участника. [S05]

Контраст с G3: общественное питание 1 599 против 987 руб. Проверенный пример: городской округ Ступино (ID 1480).

## **NCut10 G8**

Столичная концентрация: более высокий уровень расходов. Расходы выше, чем в G6; в покрытой части также выше зарплата работников организаций и доступность рынков. Из 99 участников с доступным годовым контекстом 93 относятся к Москве и Санкт-Петербургу. Разница расходного уровня не доказывает другую экономическую функцию.

Контраст с G6: общественное питание 4 245 против 3 385 руб.

## **NCut10 G9**

Столичная концентрация: верхний расходный диапазон. Самая высокая медиана общих расходов среди десяти групп. Все территории с доступным контекстом относятся к Москве или Санкт-Петербургу. Высокое отношение работников организаций к жителям требует отдельного объяснения и не является уровнем занятости жителей.

Контраст с G8: общественное питание 5 776 против 4 245 руб.

## **Приложение Б Карточки SSE6**

Декабрь 2024, SSE6. Номера ниже являются исходными метками G0-G5. Все примеры привязаны к точным ID и полному составу группы. [S06]

### **SSE6 G0**

Повышенный уровень расходов. Медианы общих расходов и всех пяти наблюдаемых категорий выше медиан полной декабрьской выборки. Питание вне дома и транспорт заметно отличают профиль от среднего расходного диапазона. Проверенный пример: городской округ город Каменск-Уральский (ID 1986). Контекст охватывает 289 из 398 территорий.

Объединены 185 территорий исходной G0 и 148 из G3, а также 31 из G5 и 34 из G7. Медианы Total исходных G0/G3 различались: 42 417,5 и 36 151,5 Р. Внутри новой группы у части G7 Total 48 877,5 Р против 39 256 Р у остальных: один профиль скрывает этот контраст.

### **SSE6 G1**

Низкие расходы, особенно на питание вне дома. Низкий общий расходный уровень сочетается с минимальной среди шести профилей медианой общественного питания. Сходный Total у SSE6 G3 сопровождается другим составом расходов. Проверенный пример: Сампурский муниципальный округ (ID 2094). Контекст охватывает 382 из 465 территорий.

В группу вошли 247 территорий G1, 74 территории G2 и 144 территории G4. Исходные G1/G4 различались, например, медианами общественного питания 181 / 293 Р и маркетплейсов 5 994,5 / 5 347,5 Р. Это объединение разных подробных профилей, а не их переименование.

### **SSE6 G2**

Средний расходный уровень. Медианы общих расходов и расходов по большинству категорий близки к соответствующим медианам всей декабрьской выборки. За общей меткой остаются разные индивидуальные профили и внешний контекст. Проверенный пример: Парабельский муниципальный район (ID 2158). Контекст охватывает 343 из 467 территорий.

В группу вошли участники G2 (281), G3 (126), G4 (1), G5 (23) и G7 (36). У исходных G2/G3 медианы Total были 30 852 / 36 151,5 Р. У части G7 внутри этой группы Total 39 587,5 Р против 32 251 Р у остальных; различия не исчезли из данных, но сгладились общей меткой.

### **SSE6 G3**

Самые низкие общие расходы. Здесь минимальны медианы общих расходов, продовольствия и маркетплейсов среди шести профилей. При этом медианы расходов на общественное питание, здоровье и транспорт выше, чем у SSE6 G1. Проверенный пример: Ровенский муниципальный район (ID 1942). Контекст охватывает 312 из 362 территорий.

Основу составляют участники G4 (153) и G5 (202); также входят 7 территорий G2. У исходных G4/G5 медианы общественного питания были 293 / 622 Р. Их объединение делает обзор проще, но уменьшает различимость состава расходов.

### **SSE6 G4**

Высокие расходы по большинству категорий. Высокий общий уровень сочетается с максимальными медианами расходов на здоровье, питание вне дома, транспорт и маркетплейсы среди шести профилей. Единая метка сглаживает различия внутри высокого расходного диапазона. Проверенный пример: внутригородская территория города федерального значения муниципальный округ Ясенево (ID 2569). Контекст охватывает 293 из 333 территорий.

Все участники исходных G6/G8/G9 - 291 территория - объединены здесь с 7 участниками G0 и 35 участниками G7. Медианы Total исходных G6/G8/G9 были 55 346 / 62 759,5 / 74 505,5 Р, расходов на питание вне дома - 3 385 / 4 245 / 5 776 Р. Поэтому подробный высокий расходный диапазон нельзя считать полностью представленным одной меткой.

### **SSE6 G5**

Высокие расходы, особенно на продукты. Высокие общие расходы сочетаются с максимальной медианой продовольствия среди шести профилей. В покрытом контексте наблюдается низкая доступность рынков, но причина такого сочетания не установлена. Проверенный пример: Томпонский муниципальный район (ID 338). Контекст охватывает 47 из 78 территорий.

Из исходных 182 территорий G7 сюда вошли 77, ещё одна территория пришла из G1. Это 42,31% исходной G7 и 98,72% новой группы - разные знаменатели. Остальные 105 участников G7 распределены между тремя другими группами SSE6. Вся прежняя G7 не получила единого нового объяснения.

## Приложение В Полный перечень 27 сравнений

Столбец «Полные» показывает доступные полные разбиения относительно зарегистрированных полных ячеек. Он не включает подвыборки. У строк 16-27 было по две подвыборки на каждую из четырёх дат с фиксированной исходной нормировкой. Для DT24 end-to-end устойчивость проверялась отдельно, только для K10/K20 в шести датах. [S11, S22]

| №  | Способ                                              | K  | Период                          | Полные |
|----|-----------------------------------------------------|----|---------------------------------|--------|
| 1  | NCut, смешанный профиль, union15                    | 10 | 24 месяца 2023-2024             | 24/24  |
| 2  | SSE, смешанный профиль                              | 10 | 24 месяца 2023-2024             | 24/24  |
| 3  | Ward, смешанный профиль                             | 10 | 24 месяца 2023-2024             | 24/24  |
| 4  | SSE, смешанный профиль                              | 2  | 24 месяца 2023-2024             | 24/24  |
| 5  | SSE, только log Total                               | 2  | 24 месяца 2023-2024             | 24/24  |
| 6  | SSE, только CLR                                     | 2  | 24 месяца 2023-2024             | 24/24  |
| 7  | NCut, полный Gaussian-граф                          | 2  | 24 месяца 2023-2024             | 24/24  |
| 8  | NCut, union15 Gaussian                              | 2  | 24 месяца 2023-2024             | 24/24  |
| 9  | NCut, радиус 1,5                                    | 2  | 24 месяца 2023-2024             | 23/24  |
| 10 | NCut, вес уровня $\alpha=0,25$                      | 2  | Декабри 2023/2024               | 2/2    |
| 11 | NCut, cosine пяти исходных категорий                | 2  | Декабри 2023/2024               | 2/2    |
| 12 | NCut, union10                                       | 2  | Декабри 2023/2024               | 2/2    |
| 13 | NCut, union20                                       | 2  | Декабри 2023/2024               | 2/2    |
| 14 | Контроль по составу в смешанном пространстве оценки | 2  | 24 месяца 2023-2024             | 24/24  |
| 15 | Тот же контроль по составу в пространстве состава   | 2  | 24 месяца 2023-2024             | 24/24  |
| 16 | NCut, union15                                       | 10 | Март/июнь/сентябрь/декабрь 2024 | 4/4    |
| 17 | NCut, union15                                       | 20 | Март/июнь/сентябрь/декабрь 2024 | 4/4    |
| 18 | SSE, без графа обучения                             | 10 | Март/июнь/сентябрь/декабрь 2024 | 4/4    |
| 19 | SSE, без графа обучения                             | 20 | Март/июнь/сентябрь/декабрь 2024 | 4/4    |
| 20 | NCut, mutual15 без восстановления графа             | 10 | Март/июнь/сентябрь/декабрь 2024 | 0/4    |
| 21 | NCut, mutual15 без восстановления графа             | 20 | Март/июнь/сентябрь/декабрь 2024 | 0/4    |
| 22 | NCut, локальная шкала rho7                          | 10 | Март/июнь/сентябрь/декабрь 2024 | 4/4    |
| 23 | NCut, локальная шкала rho7                          | 20 | Март/июнь/сентябрь/декабрь 2024 | 4/4    |
| 24 | NCut, union30                                       | 10 | Март/июнь/сентябрь/декабрь 2024 | 4/4    |
| 25 | NCut, union30                                       | 20 | Март/июнь/сентябрь/декабрь 2024 | 4/4    |
| 26 | NCut, только CLR4                                   | 10 | Март/июнь/сентябрь/декабрь 2024 | 4/4    |
| 27 | SSE, только CLR4                                    | 10 | Март/июнь/сентябрь/декабрь 2024 | 4/4    |

Строка 9 имеет 23/24 полных разбиения: в сентябре 2023 назначены 2108 из 2109 ID, один изолят сохранён как отсутствие назначения. Строки 20-21 не дали разбиений из-за изолятов; их индексы не

считаются нулями. Строки 14-15 используют одинаковые сохранённые разбиения при разных пространствах оценки и не являются независимыми обучениями. Полные определения расстояний, связей и пространств оценки, статусы и исходные SHA находятся в машиночитаемом реестре источников отчёта. [S02, S11]

## Приложение Г Операционные определения шести индексов

Все формулы относятся к одному месяцу, одной опоре N и K непустым группам. Расстояния вычисляются в X6, для S\_Dbw используются симметричные координаты Y7, сохраняющие попарные расстояния X6. На W\_eval обозначим внутренний вес  $I_g = \sum_{(i,j \in C_g)} w_{ij}$  с двойным учётом неориентированных рёбер; внешний  $E_g = \sum_{(i \in C_g, j \text{ вне } C_g)} w_{ij}$ ;  $vol_g = I_g + E_g$ ;  $C_{gh} = \sum_{(i \in C_g, j \in C_h)} w_{ij}$ ;  $m = 0,5 \sum_{ij} w_{ij}$ . [S02]

SW. Для точки i среднее расстояние до других точек своей группы  $a_i$  сравнивается с наименьшим средним расстоянием до другой группы  $b_i$ . Силуэт  $s_i = (b_i - a_i) / \max(a_i, b_i)$ ,  $SW = (1/N) \sum_i s_i$ . Для группы из одной точки принят  $s_i = 0$ ; при  $a_i = b_i = 0$  также применяется явная нулевая конвенция. Разбиение с одной группой даёт undefined. Больше лучше.

CH. При  $SSW = \sum_g \sum_{(i \in C_g)} \|X_i - \mu_g\|^2$  и  $SSB = \sum_g n_g \|\mu_g - \mu\|^2$  индекс равен  $[SSB/(K-1)]/[SSW/(N-K)]$ . Требуется  $1 < K < N$ . Нулевой SSW при положительном SSB даёт positive\_infinity, а 0/0 даёт undefined. Больше лучше.

S\_Dbw.  $v_g$  и  $v$  являются векторами популяционных покоординатных дисперсий группы и всей опоры Y7.  $Scat = (1/K) \sum_g \|v_g\|/\|v\|$ ; радиус  $\rho = \sqrt{\sum_g \|v_g\|}/K$ . Для каждой пары групп на пуле  $C_g \cup C_h$  считаются точки в замкнутых шарах радиуса  $\rho$  вокруг двух центров и их середины:  $n_g$ ,  $n_h$  и  $n_{mid}$ .  $Dens_{bw} = 2/[K(K-1)] \cdot \sum_{(g < h)} n_{mid} / \max(n_g, n_h)$ .  $S\_Dbw = Scat + Dens_{bw}$ . Нулевые числитель и знаменатель пары дают undefined, положительный числитель при нулевом знаменателе даёт positive\_infinity. Любая undefined-пара делает неопределённым весь индекс. Меньше лучше.

AVI =  $(1/K) \sum_g I_g / (I_g + E_g)$ . Группы получают одинаковый вес независимо от размера. Нулевой объём хотя бы одной группы даёт undefined. Больше лучше.

AVU =  $(2/K) \sum_{(g < h)} C_{gh} / (E_g + E_h - C_{gh})$ . В операционной версии полностью закрытая пара 0/0 даёт вклад 0; одновременно сохраняются strict\_literal\_status = undefined и число таких пар. Это явное соглашение, не исправление метрики после результата. При K2 и положительном межгрупповом весе AVU равен 1; при K3 и положительном суммарном межгрупповом весе равен 2/3. Абсолютные значения между разными K не используются как критерий выбора разрешения. Меньше лучше.

MQ =  $\sum_g [I_g/(2m) - (vol_g/(2m))^2]$ ,  $\gamma = 1$ . Это выбранная проектная конвенция взвешенной модулярности Ньюмана. При нулевой массе графа индекс undefined. Больше лучше. Название MQ в задании само по себе не подтверждает эту конкретную формулу; она раскрыта для воспроизведения.

Ни один неопределённый индекс не заменяется хорошим или плохим числом. Общий балл из разных шкал не рассчитывается. Числовые типы статусов и дополнительные диагностические поля входят в сохранённые результаты. [S02]

## Источники

Как проверить дополнительные доказательства: доступные таблицы, протоколы и пояснения к историческим материалам S01-S22. В инструкции также уточнено, почему абсолютные значения AVU нельзя использовать для ранжирования K6 и K10.

Номера в квадратных скобках связывают утверждения с принятыми материалами. Файлы подтверждающих материалов расположены рядом с отчётом. Их исходные рабочие пути и привязки таблиц сохранены в claim\_sources.json.

[S01] Задание и критерии конкурса в проверенной редакции. Исходный файл: T01\_T3\_кластеризация\_СберИндекс\_2026.md. SHA-256: c520b65574fe83c66016a16aaeea80a4457c2b20b94bf96ac617c5c7fdaaad12.

[S02] Методология признаков, графов и шести индексов. Исходный файл: METHODS.md. SHA-256: 72b460ad87c07f2148dd9ed606ddbea6b14d24cf70155a7412df79d3358bf600.

[S03] Полная сетка и прежняя устойчивость. Исходный файл: SUMMARY\_FACTS.json. SHA-256: 4190e264d9a29d6f6d58f21dfcc03b2371bacdc7a066db731cb64a46765b183b.

[S04] Принятый месячный экспорт и межмесячные сопоставления. Исходный файл: base.json. SHA-256: ab4c4defb477942e25715b61ec531a14e89dde3b5b050a3e1768e2c2bd04e416.

[S05] Десять карточек NCut10. Исходный файл: CLUSTER\_CARDS.json. SHA-256: 60f92da22167c42ad1db96830f0f062630c5a70b684da2e745af1adce85d4a16.

[S06] Шесть карточек SSE6. Исходный файл: SSE6\_CARDS.json. SHA-256: c58dfe436bef8371ce5a0f9159589d1eae9d6f2183c0bd85266325ad2a4e55fe.

[S07] Научное решение по устойчивости и административной опоре RC68. Исходный файл: SCIENTIFIC\_DECISION.md. SHA-256: befa0423392bd077cb83906717347c8ad7ae60649acb5b1c0864b5e62e9a81a3.

[S08] Итоговая приёмка полного воспроизведения. Исходный файл: FINAL\_ROOT\_ACCEPTANCE\_r00.json. SHA-256: 8a96c8f59a29e8b628b1a978de319aa5b653af4722894c47e4fe77f136816ef2.

[S09] Научное решение по K6 и K8. Исходный файл: SCIENTIFIC\_DECISION.md. SHA-256: 684fa73d6602dc007857a17a862c44c816e46fc2bc8cdecf444183ed38e68f80.

[S10] Приёмка исследования K6 и K8. Исходный файл: ROOT\_FINAL\_ACCEPTANCE.json. SHA-256: 2a2181fe5dff125c43b9714223c8cf23024db688a4a04aa74ab8f1011f85d3c2.

[S11] Сводные источники сравнений и подвыборки. Исходный файл: supporting\_evidence.json. SHA-256: eef56d256da642dabe942fab0dfb9075e0083a5004b4b229350dc885747af40d.

[S12] Исправленный тест аналогов и основные ошибки. Исходный файл: RESULT.md. SHA-256: 7f9a906e28d5463af84bb5c53734b1b617841dfbe2a8aa1cde37e5f1624f4442.

[S13] Машиночитаемые результаты теста аналогов. Исходный файл: SUMMARY.json. SHA-256: 9f93d11d3f0cf8819f8310a585663f09441cc59e6f5aa2df9ef888b3975d14a8.

[S14] Содержательный разбор временных изменений. Исходный файл: RESULT.md. SHA-256: 81d827cce152864e667d96f362de57db31aaa2c03ea9f0763fc7e8609a77042.

[S15] Внешние и прикладные проверки. Исходный файл: EXTERNAL\_VALIDATION.md. SHA-256: dd008149756272cf7e504a5984271ebea5ce3ddcd530cd08feb43fd860d56117.

[S16] Выполненные аналитические сценарии. Исходный файл: CASES.md. SHA-256: 1d1c7eaa116619186203aa673febd5271f052a7d4f4968eeef5fc855bc004e07.

[S17] Годовой контекст и его охват. Исходный файл: annual.json. SHA-256: 698b11680988145acc25e9f37b18f5319a9ec0e90d85298528f46be2403a10d4.

[S18] Приёмка локального интерфейса. Исходный файл: ROOT\_UI\_ACCEPTANCE.json. SHA-256: 92b84ff54b1478f5269319989a945b8d97714beb82bb8322343527db049f4f11.

[S19] Независимая содержательная проверка интерфейса. Исходный файл: SCIENCE\_FRONTEND\_REVIEW.json. SHA-256: 6825afed8fe7864101a15520e266f7d3c9f9a2db3970b82ab6bed70a6a41284f.

[S20] Итог локального подключения данных. Исходный файл: LOCAL\_RESULT.md. SHA-256: bf7044b41eb4a83a344575ac12d3b9a404d3a64c3ab000689b356c4313029b04.

[S21] Содержательные требования по C1 C6. Исходный файл: FINAL\_CONTENT\_REQUIREMENTS.json. SHA-256: 246b919dba1826a161ff345f47c03c019bd528d48ac5b4b7f3e87861e19e1f0a.

[S22] Выбор числа групп и прежние альтернативы. Исходный файл: K\_SELECTION.md. SHA-256: fa1a8f4fa1d349b87928d97720432a179b28c4fd24c87b34e1e0c02f24695c3e.